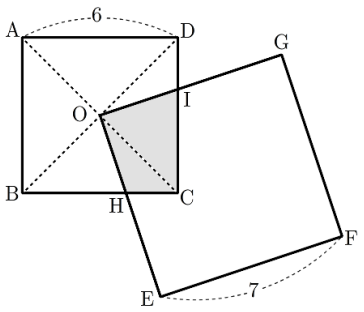
01 정사각형의 회전

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 $ABCD$의 두 대각선의 교점이 O라고 하자. 한 변의 길이가 7인 정사각형 $OEFG$를 점 O를 중심으로 회전시킬 때, 두 정사각형이 겹쳐진 부분의 넓이는?

[5.00점*]

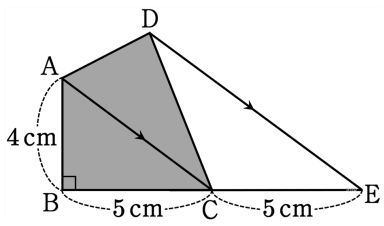


① $\frac{21}{8}$ ② 8 ③ 9 ④ $\frac{21}{2}$ ⑤ $\frac{49}{4}$

02 평행선과 넓이

$\overline{AB}=4\text{cm}$, $\overline{BC}=5\text{cm}$, $\angle B=90^\circ$인 $\square ABCD$에 대하여 점 D에서 $\overline{AC}$에 평행한 직선을 그었을 때, $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라 하자. $\overline{CE}=5\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하시오.

[5.00점*]



03 닮은 도형의 대응변

그림에서 $\triangle ABC\sim\triangle DEF$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

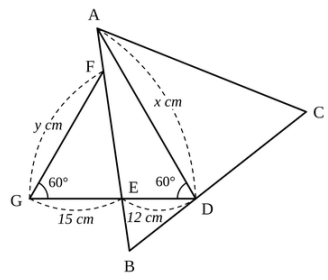
[5.00점*]

① 5cm ② 5.5cm ③ 6cm ④ 6.5cm ⑤ 7cm

04 정삼각형과 닮음

정삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 위에 $\overline{BD}:\overline{CD}=3:5$가 되도록 점 D를 잡고, $\overline{AB}$ 위에 $\angle ADE=60^\circ$가 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{GE}=15\text{cm}$를 만족하는 $\overline{DE}$의 연장선 위의 점 G와 $\overline{AB}$ 위의 점 F에 대하여 $\angle FGE=60^\circ$이다. $\overline{DE}=12\text{cm}$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]



① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

05 일의 양

컴퓨터 1대를 조립하는데 A는 1시간 30분이 걸리고, B는 3시간이 걸린다고 한다. 컴퓨터 1대를 조립하는데 A가 조립하다가 남은 일을 B가 연이어 맡아서 했더니 모두 2시간 15분이 걸렸다. A와 B가 각각 일한 시간을 구하시오.

[5.00점*]

06 각의 이등분선과 평행선

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라고 할 때, 변 BC의 중점 M에서 $\overline{AD}$와 평행한 선을 그어 $\overline{AB}$와 만나는 점을 E, $\overline{AC}$의 연장선과 만나는 점을 F라고 한다. $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{AC}=6\text{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이는? (단, $\overline{BM}<\overline{BD}$)

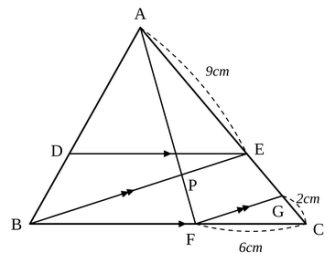
[5.00점*]

① 7cm ② 7.5cm ③ 8cm ④ 8.5cm ⑤ 9cm

07 평행선과 선분의 비

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$, $\overline{BE}\parallel\overline{FG}$이고 점 P는 $\overline{AF}$와 $\overline{BE}$의 교점이다. $\overline{AP}:\overline{PF}=3:1$이고 $\overline{AE}=9\text{cm}$, $\overline{FC}=6\text{cm}$, $\overline{GC}=2\text{cm}$이다. $\overline{DE}$의 길이를 $k\text{cm}$라 할 때, $14k$의 값은?

[5.00점*]

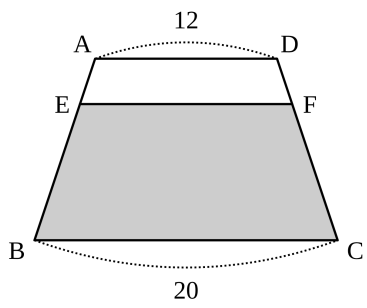


① 129 ② 131 ③ 133 ④ 135 ⑤ 137

08 사다리꼴의 넓이

그림과 같이 $\overline{AD}=12$, $\overline{BC}=20$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{EF}\parallel\overline{BC}$이고, $\overline{AE}:\overline{BE}=1:3$이다. $\square AEFD$의 넓이가 52일 때, $\square EBCF$의 넓이는?

[5.00점*]

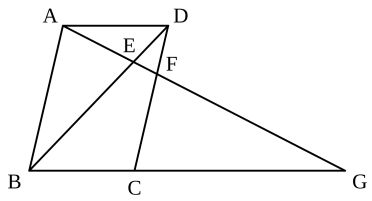


① 192 ② 196 ③ 200 ④ 204 ⑤ 208

09 평행사변형과 닮음

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$의 한 대각선 BD 위에 $\overline{BE} : \overline{ED} = 3 : 1$이 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{CD}$가 만나는 점을 F, $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 G라 할 때, $\overline{AE} : \overline{FG} = a : b$이다. 서로소인 자연수 a, b에 대하여 $b - a$의 값은?

[5.00점*]

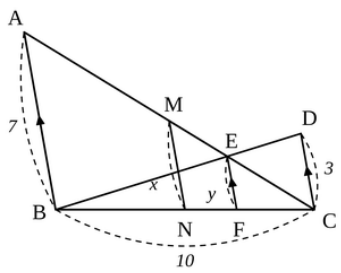


① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

10 중점연결과 평행선

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$이고 $\overline{AB} = 7$, $\overline{CD} = 3$, $\overline{BC} = 10$, 점 M과 N은 각각 $\overline{AC}$와 $\overline{BC}$의 중점이다. $\overline{MN}$의 길이를 x, $\overline{EF}$의 길이를 y라 할 때, $x + y$의 값은?

[5.00점*]

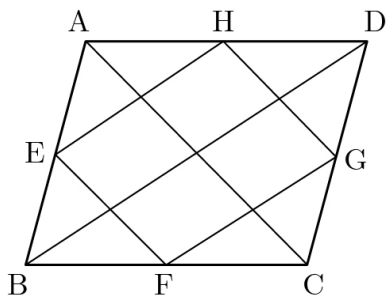


① 4.6 ② 5 ③ 5.2 ④ 5.6 ⑤ 6

11 중점연결 정리

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AC} = 10\text{cm}$, $\overline{BD} = 14\text{cm}$이고, $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라 할 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이를 구하시오.

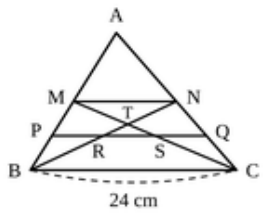
[5.00점*]



12 중점연결 정리

그림에서 네 점 M, N, P, Q는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{MB}$, $\overline{NC}$의 중점일 때, $\overline{RS}$와 $\overline{MN}$의 길이의 합은?

[5.00점*]

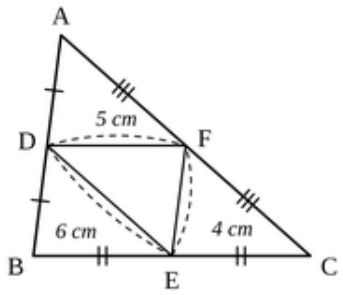


① 17cm ② 18cm ③ 19cm ④ 20cm ⑤ 21cm

13 중점연결 정리

그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변의 중점을 각각 D, E, F라고 하자. $\overline{DF}=5\text{cm}$, $\overline{DE}=6\text{cm}$, $\overline{EF}=4\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

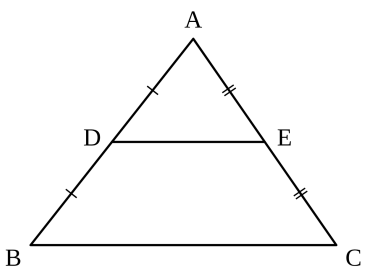
[5.00점*]



14 중점연결 정리

$\triangle ABC$에서 두 변 AB, AC의 중점을 각각 D, E라 하자. $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$임을 설명하고, $\overline{BC}=12$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이과정을 자세히 서술하시오.)

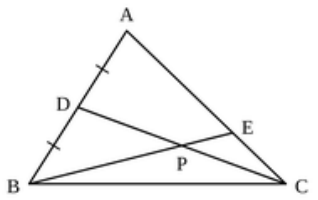
[5.00점*]



15 넓이의 비

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AD}=\overline{BD}$, $\overline{AE}=2\overline{EC}$이고 점 P는 $\overline{DC}$와 $\overline{BE}$의 교점이다. 삼각형 ABC의 넓이가 72cm^2일 때, 삼각형 DBP의 넓이는?

[5.00점*]

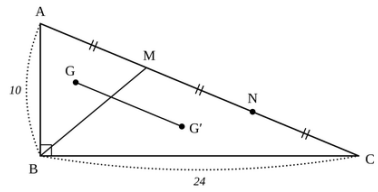


① 12cm^2 ② 16cm^2 ③ 18cm^2 ④ 24cm^2 ⑤ 32cm^2

16 무게중심

$\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=10$, $\overline{BC}=24$, $\overline{AM}=\overline{MN}=\overline{NC}$이다. 두 점 G, G'이 각각 두 삼각형 ABM, BCM의 무게중심일 때, $\overline{GG'}$의 길이는?

[5.00점*]

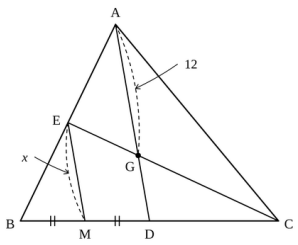


① $\frac{13}{3}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{26}{3}$ ④ 13 ⑤ $\frac{52}{3}$

17 무게중심과 중점연결

점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고, 점 M은 $\overline{BD}$의 중점이다. $\overline{AG}=12$일 때, x의 값은?

[5.00점*]

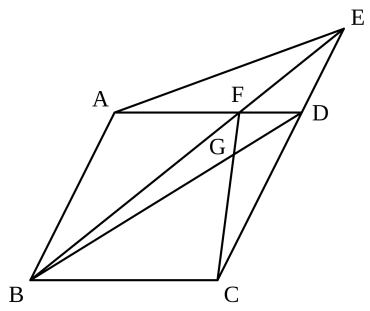


① 6 ② $\frac{20}{3}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

18 평행사변형과 넓이의 비

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$의 연장선 위에 한 점 E를 잡고, $\overline{BE}$와 $\overline{AD}$의 교점을 F, $\overline{BD}$와 $\overline{CF}$의 교점을 G라 할 때, $\overline{CG}:\overline{GF}=3:1$이다. $\triangle AFE$의 넓이가 24cm^2일 때, $\triangle GCD$의 넓이는?

[5.00점*]

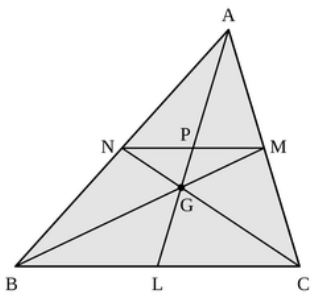


① 12cm^2 ② 15cm^2 ③ 16cm^2 ④ 18cm^2 ⑤ 24cm^2

19 무게중심과 넓이

그림에서 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이다. $\triangle GMN$의 넓이가 8cm^2일 때, $\triangle ABL$의 넓이를 구하시오.

[5.00점*]



20 무게중심

그림과 같이 넓이가 24cm^2인 삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고 두 점 G, G'는 각각 두 삼각형 ABM, AMC의 무게중심이다. $\overline{BC}=12\text{cm}$일 때, $\overline{GG'}$의 길이와 $\square AGMG'$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 풀이 과정에 비례식을 포함시키시오.)

[5.00점*]

